

(□ bedeutet wichtig für Zusammenfassung)

Faltung und Laplace-TransformationRecap

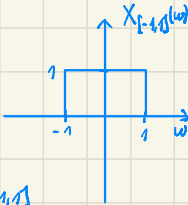
Wir definieren die Faltung zweier Funktionen als $(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot g(t-x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-x) g(x) dx$

Faltung ist eine Art Multiplikation im Frequenzbereich und ist deshalb nützlich:

$$F[f \cdot g] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} F[f] \cdot F[g] \quad \text{und analog} \quad F[f * g] = \sqrt{2\pi} F[f] \cdot F[g]$$

1.1 Ich möchte ein Zeitsignal $f(t)$ durch einen Tiefpassfilter laufen lassen.

⇒ Multipliziere den Frequenzbereich $F[f]$, also die Fouriertransformation, mit:



⇒ Hohe Frequenzen werden abgeschnitten, also Tiefpassfilter: $\hat{T}(w) = F[f] \cdot X_{[-1,1]}$

$$\begin{aligned} \text{Jetzt möchte ich das im Zeitbereich realisieren} &\Rightarrow T(t) = F^{-1}[\hat{T}(w)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(t) * \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(w)}{w} \\ &= f(t) * \frac{\sin(w)}{w\pi} \end{aligned}$$

1.2 Faltungen werden in AI die ganze Zeit benutzt. CNNs, also Convolutional Neural Networks, benutzen Faltungen als Filter, um „features“ aus einem Dataset zu extrahieren.

1.3

Frage: Berechne $\hat{y}(w)$, wobei $-y'(t) + y(t) = X_{[-1,1]}(t)$

Antwort:

$$\hat{X}_{[-1,1]}(w) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(w)}{w}$$

Differentialgleichung Fourier-transformieren:

$$\Rightarrow w^2 \hat{y}(w) + \hat{y}(w) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(w)}{w}$$

$$\Rightarrow \hat{y}(w) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(w)}{w(1+w^2)}$$

1.4 Gucken wir uns nochmal die FT an: $\hat{f}(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-iwt} dt$ w ist hier reell, es ist ja die Frequenz. Um es allgemeiner zu machen, ersetzen wir w mit $s \in \mathbb{C}$, also einer komplexen Zahl! $\Rightarrow s = a + ib$

$$\Rightarrow \hat{f}(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-st} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{at} \cdot e^{-ibt} dt \Rightarrow \hat{f}(w) \text{ ist die FT von } f(t) \cdot e^{at}!$$

Problem:

Falls $a \geq 0$, ist $f(t) e^{at}$ für negative t nicht mehr beschränkt.Falls $a < 0$, ist $f(t) e^{at}$ für positive t nicht mehr beschränkt. $\Rightarrow$ Wir dürfen also nur entweder von $\int_{-\infty}^0$ integrieren oder von $\int_0^{\infty}$. $\Rightarrow$ Wir wählen einfach $\int_0^{\infty}$

$$\Rightarrow \hat{f}(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} f(t) e^{at} e^{-ibt} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} f(t) e^{st} dt, \text{ wobei } a \geq 0. \text{ Den Faktor } \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{ ignorieren wir.}$$

$$\Rightarrow \hat{f}(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{st} dt := L[f](s) \quad \text{Das ist die Laplace-Transformation!}$$

1.5 Wir haben gesehen: Laplace-Transformation ist basically FT von $f(t)e^{at}$, man dämpft also f bevor man es transformiert.

Idee: Mit Laplace können wir vielmehr Funktionen transformieren, da wir sie vorher

dämpfen, $f(t)$ darf also höchstens exponentiell wachsen. $\Rightarrow f(t) = \begin{cases} Me^{st}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} = Me^{st} H(t), H(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$

und es muss gelten $a < \sigma$, damit f genug gedämpft wird.

1.6 Beispiel: Berechne $\mathcal{L}[f](s)$ für $f(t) = e^{bt} H(t)$

$$\Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = \int_0^{\infty} e^{bt} e^{-st} dt = \left[\frac{1}{b-s} e^{(b-s)t} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s-b} \quad \text{für } \operatorname{Re}(s) = a > b$$

1.7 e^{t^3} können wir nicht transformieren, da es schneller als exponentiell wächst

1.8 Beispiel: Sei $f'(t) + 3f(t) = 3 \cos(t)$, $f(0) = 3$

$$\boxed{\mathcal{L}[f'](s) = s \cdot \mathcal{L}[f](s) - f(0)}, \quad \boxed{\mathcal{L}[\cos(at)](s) = \frac{s}{s^2 + a^2}}, \quad \boxed{\mathcal{L}[\sin(at)](s) = \frac{a}{s^2 + a^2}}, \quad \boxed{\mathcal{L}[e^{at}](s) = \frac{1}{s-a}}$$

1. Gleichung transformieren $\Rightarrow s \cdot \mathcal{L}[f] - 3 + 3\mathcal{L}[f] = 3 \cdot \frac{s}{s^2 + 1}$

$$\Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = \frac{1}{s+3} \cdot \left(3 \frac{s}{s^2+1} + 3 \right) = \boxed{3 \frac{s}{(s+3)(s^2+1)} + 3 \frac{1}{s+3}}$$

2. Partialbruchzerlegung durchführen $\Rightarrow \frac{s}{(s+3)(s^2+1)} = \frac{A}{s+3} + \frac{Bs+C}{s^2+1} = \frac{As^2+A+B s^2+C s+3C}{(s+3)(s^2+1)} \Rightarrow \begin{matrix} A+B=0 \\ A+3C=0 \\ C+3B=1 \end{matrix}$

$$\Rightarrow B-3C=0 \Rightarrow 10B=3 \Rightarrow B=\frac{3}{10} \Rightarrow A=-\frac{3}{10} \Rightarrow C=\frac{1}{10} \Rightarrow \frac{s}{(s+3)(s^2+1)} = -\frac{3}{10} \frac{1}{s+3} + \frac{\frac{3}{10}s + \frac{1}{10}}{s^2+1}$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{L}[f](s) = \frac{21}{10} \frac{1}{s+3} + \frac{1}{10} \frac{3s+3}{s^2+1}}$$

3

3. Transformationstabelle ablesen für Rücktransformation

$$\Rightarrow \frac{21}{10} e^{-3t} + \frac{9}{10} \cos(t) + \frac{3}{10} \sin(t)$$

1.9 wichtige Formeln für Laplace:

$$\mathcal{L}[1](s) = \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{L}[t^n](s) = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}[\sin(at)](s) = \frac{a}{s^2 + a^2}$$

$$\mathcal{L}[\cos(at)](s) = \frac{s}{s^2 + a^2}$$

$$\mathcal{L}[e^{at}](s) = \frac{1}{s-a}$$

$$\mathcal{L}[e^{at} \sin(bt)](s) = \frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$$

$$\mathcal{L}[e^{at} \cos(bt)](s) = \frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$$

$$\mathcal{L}[t^n e^{at}](s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}[f^{(n)}](s) = s^n \mathcal{L}[f](s) - s^{n-1} f(+0) - s^{n-2} f'(+0) - \dots - f^{(n-1)}(+0)$$

$$\frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L}[f](s)) = (-1)^n \mathcal{L}[t^n f(t)](s)$$

$$\mathcal{L}[f * g] = \mathcal{L}[f] \cdot \mathcal{L}[g]$$

$$\text{Satz von Lerch: } \mathcal{L}[f_1] = \mathcal{L}[f_2] \Rightarrow f_1 = f_2$$

$f(t)$	$\mathcal{L}[f](s)$
$\mathbf{1}$	$\frac{1}{s}, \Re(s) > 0$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}, \Re(s) > 0$
$\sin(at), a \in \mathbb{R}$	$\frac{a}{s^2+a^2}, \Re(s) > 0$
$\cos(at), a \in \mathbb{R}$	$\frac{s}{s^2+a^2}, \Re(s) > 0$
$e^{at}, a \in \mathbb{C}$	$\frac{1}{s-a}, \Re(s) > \Re(a)$
$e^{at} \cdot \sin(bt), a \in \mathbb{C}, b \in \mathbb{R}$	$\frac{b}{(s-a)^2+b^2}, \Re(s) > \Re(a)$
$e^{at} \cdot \cos(bt), a \in \mathbb{C}, b \in \mathbb{R}$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}, \Re(s) > \Re(a)$
$t^n e^{at}, a \in \mathbb{C}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \Re(s) > \Re(a)$
$af(t) + bg(t), a, b \in \mathbb{C}$	$a\mathcal{L}[f](s) + b\mathcal{L}[g](s)$
$tf(t)$	$-\frac{d}{ds} \left(\mathcal{L}[f](s) \right)$
$t^n f(t)$	$(-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\mathcal{L}[f](s) \right)$
$f'(t)$	$s\mathcal{L}[f](s) - f(0)$
$f''(t)$	$s^2\mathcal{L}[f](s) - sf(0) - f'(0)$
$e^{at} \cdot f(t)$	$\mathcal{L}[f](s-a)$
$\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$	$\mathcal{L}[f](s) \cdot \mathcal{L}[g](s)$

2.1 Tipps Serie 14.

2. ii) $\Rightarrow$ Benutze partielle Integration

3. Analog wie im Beispiel 1.8 in meinen Notizen ab Schritt 2.